ÁLGEBRA LINEAL

Chari C. Fernando J.[1]

16 de junio de 2022

[1]Autor

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Comunicación
carrera de pedagogía en las ciencias experimentales
matemática y física

Chari Castillo Fernando Javier
16 de junio de 2022
Séptimo−Semestre − 'B'

Tarea Individual 03

-Vectores y Matrices[1]-

Actividad: Del texto Álgebra Lineal de Grossman, resolver los ejercicios múltiplos de 3 del 1 al 62 Pág. 80, 81, 82, y 83. En los problemas 1 a 8 calcule el producto escalar de los dos vectores. En los problemas 1 a 8 calcule el producto escalar de los dos vectores.

Ejercicio 1) $(1,2,-1,0);(3,-7,4,-2)$

Sea $\overrightarrow{a}=(1,2,-1,0)$ y sea $\overrightarrow{b}=(3,-7,4,-2)\Longrightarrow\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=?$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b} &= (1)(3)+(2)(-7)+(-1)(4)+(0)(-2)\\ \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b} &= 3-14-4+0\\ \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b} &= -15\end{aligned}$$

Ejercicio 2) $\begin{pmatrix}5\\7\end{pmatrix};\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$

Sea $\overrightarrow{a}=\begin{pmatrix}5\\7\end{pmatrix}$ y sea $\overrightarrow{b}=\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}\Longrightarrow\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=?$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b} &= (5)(3)+(7)(-2)\\ \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b} &= 15-14\\ \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b} &= 1\end{aligned}$$

Ejercicio 3) $(\sqrt{2}\quad-\sqrt{2}\quad 2);(\sqrt{18}\quad\sqrt{32}\quad 1)$

Sea $\overrightarrow{a}=(\sqrt{2}\quad-\sqrt{2}\quad 2)$ y sea $\overrightarrow{b}=(\sqrt{18}\quad\sqrt{32}\quad 1)\Longrightarrow\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=?$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b} &= \left(\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{18}\right)+\left(-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{32}\right)+(2)(1)\\ \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b} &= 6-8+2\\ \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b} &= 0\end{aligned}$$

Ejercicio 4) Sea a un vector de dimensión n. Pruebe que $\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}\geq 0$.

$$\begin{aligned}\text{Sea}\,\overrightarrow{a} &= (a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n)\\ \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{a} &= (a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n)\cdot(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n)\\ \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{a} &= (a_1)^2+(a_2)^2+(a_3)^2+\cdots+(a_n)^2\end{aligned}$$

[1] Álgebra Lineal de Grossman\Unidad 2

Se sabe que: $|\overrightarrow{a}|^2 = (a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2 + \cdots + (a_n)^2$. Por tanto:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{a} &= |\overrightarrow{a}|^2 \\ |\overrightarrow{a}| &= \sqrt{\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{a}} \end{aligned}$$

Se sabe que el argumento de una raíz no puede ser negativo, por tanto:

$$\boxed{\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{a} \geq 0} \quad \blacksquare$$

En los problemas 11 a 19 realice las operaciones indicadas con: $a = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix}$, $c = \begin{pmatrix} -6 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$

Ejercicio 5)

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}+\mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} &= [(4\ \ -1\ 3) + (2\ 5\ \ -7)] \cdot (-6\ 8\ 0) \\ (\mathbf{a}+\mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} &= (6\ 4\ \ -4) \cdot (-6\ 8\ 0) \\ (\mathbf{a}+\mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} &= (-36+32+0) \\ (\mathbf{a}+\mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} &= (-4) \end{aligned}$$

Ejercicio 6)

$$\begin{aligned} (\mathbf{2b}) \cdot (\mathbf{3c}-\mathbf{5a}) &= 2\,(2\ 5\ \ -7) \cdot [3\,(-6\ 8\ 0) - 5\,(4\ \ -1\ 3)] \\ (\mathbf{2b}) \cdot (\mathbf{3c}-\mathbf{5a}) &= (4\ 10\ \ -14) \cdot [(-18\ 24\ 0) + (-20\ 5\ \ -15)] \\ (\mathbf{2b}) \cdot (\mathbf{3c}-\mathbf{5a}) &= (4\ 10\ \ -14) \cdot (-38\ 29\ \ -15) \\ (\mathbf{2b}) \cdot (\mathbf{3c}-\mathbf{5a}) &= (-152+290+210) \\ (\mathbf{2b}) \cdot (\mathbf{3c}-\mathbf{5a}) &= (348) \end{aligned}$$

Ejercicio 7)

$$\begin{aligned} \frac{1}{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{4c})}\mathbf{b} - \mathbf{4c} &= \frac{(2\ 5\ \ -7)}{(4\ \ -1\ 3) \cdot (-24\ 32\ 0)} + (24\ \ -32\ 0) \\ \frac{1}{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{4c})}\mathbf{b} - \mathbf{4c} &= -\frac{1}{128} \cdot (2\ 5\ \ -7) + (24\ \ -32\ 0) \\ \frac{1}{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{4c})}\mathbf{b} - \mathbf{4c} &= \left(-\frac{1}{64}\ \ -\frac{5}{128}\ \ \frac{7}{128}\right) + (24\ \ -32\ 0) \\ \frac{1}{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{4c})}\mathbf{b} - \mathbf{4c} &= \left(-\frac{1535}{64}\ \ -\frac{4101}{128}\ \ \frac{7}{128}\right) \end{aligned}$$

En los problemas 20 a 36 realice los cálculos indicados.

Ejercicio 8)

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}_{2x2}\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}_{2x2} \\
&= \begin{pmatrix} (2)(4)+(3)(0) & (2)(1)+(3)(6) \\ (-1)(4)+(2)(0) & (-1)(1)+(2)(6) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 8 & 20 \\ -4 & 11 \end{pmatrix}_{2x2}
\end{aligned}$$

Ejercicio 9)

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 7 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 7 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 5 \end{pmatrix}_{2x3}\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}_{3x2} \\
&= \begin{pmatrix} (7)(1)+(1)(0)+(4)(-2) & (7)(6)+(1)(4)+(4)(3) \\ (2)(1)+(-3)(0)+(5)(-2) & (2)(6)+(-3)(4)+(5)(3) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 58 \\ -8 & 15 \end{pmatrix}_{2x2}
\end{aligned}$$

Ejercicio 10)

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 7 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 5 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}_{3x2}\begin{pmatrix} 7 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 5 \end{pmatrix}_{2x3} \\
&= \begin{pmatrix} (1)(7)+(6)(2) & (1)(1)+(6)(-3) & (1)(4)+(6)(5) \\ (0)(7)+(4)(2) & (0)(1)+(4)(-3) & (0)(4)+(4)(5) \\ (-2)(7)+(3)(2) & (-2)(1)+(3)(-3) & (-2)(4)+(3)(5) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 19 & -17 & 34 \\ 8 & -12 & 20 \\ -8 & -11 & 7 \end{pmatrix}_{3x3}
\end{aligned}$$

Ejercicio 11)

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 4 \\ 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}_{1x4}\begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 4 \\ 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}_{4x2} \\
&= \begin{pmatrix} 7 & 16 \end{pmatrix}_{1x2}
\end{aligned}$$

Ejercicio 12)

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & -2 \\ -6 & 4 & 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & -2 \\ -6 & 4 & 0 & 3 \end{pmatrix}_{2x4}\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}_{4x1} \\
&= \begin{pmatrix} (3)(1)+(2)(4)+(1)(0)+(-2)(2) \\ (-6)(1)+(4)(4)+(0)(0)+(3)(2) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 7 \\ 16 \end{pmatrix}_{2x1}
\end{aligned}$$

Ejercicio 13) $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, donde a, b, c, d, e, f, g, h, j, son números reales.

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix}_{3x3}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3x3} \\
&= \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix}_{3x3}
\end{aligned}$$

Ejercicio 14) Sea A=$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 2 & \alpha \end{pmatrix}$. Determine el valor de α para el cual A es una raíz del polimonio $f(x) = x^2 - 25$. [**Sugerencia**: Al evaluar el polimonio con A, considere $f(A) = A^2 - 25\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.]

$$\begin{aligned}
f(x) = x^2 - 25 &\equiv f(A) = A \cdot A - 25 \\
&\equiv f(A) = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 2 & \alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 2 & \alpha \end{pmatrix} - 25 \\
&\equiv f(A) = \begin{pmatrix} 25 & 0 \\ 10+2\alpha & \alpha^2 \end{pmatrix} - 25 \\
&\equiv f(A) = \begin{pmatrix} 25 & 0 \\ 10+2\alpha & \alpha^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 25 \end{pmatrix} \\
&\equiv f(A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 10+2\alpha & \alpha^2 - 25 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Debido a que A es una raiz de polinomio se puede afirmar $f(A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 10+2\alpha & \alpha^2-25 \end{pmatrix}$$

Igualando el sistema se tiene:

$$\begin{cases} 10+2\alpha = 0 & (1) \\ \alpha^2 - 25 = 0 & (2) \end{cases}$$

De (1) se tiene:
$10 + 2\alpha = 0$
$\alpha = -5$

De (2) se tiene:
$\alpha^2 - 25 = 0$
$\alpha = \pm\sqrt{25}$
$\alpha = \pm 5$
Solución: $\boxed{\alpha = \pm 5}$

Ejercicio 15) Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, encuentre las condiciones para a, b, c y d tal que $AB = BA$

$$\begin{aligned} AB &= BA \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Se puede decir que $ab_{ij} = ba_{ij}$. Entonces:

$$\begin{cases} a+c = a & (1) \\ b+d = a+b & (2) \\ c = c & (3) \\ d = c+d & (4) \end{cases}$$

De (1) se tiene:
$a + c = a$
$c = 0$

De (2) se tiene:
$b + d = a + b$
$d = a$

Por lo tanto:

$$AB = BA \Longleftrightarrow \begin{cases} a = d \\ c = 0 \end{cases}$$

Ejercicio 16) Sean a_{11}, a_{12}, a_{21}, y a_{22} números reales dados tales que $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$. En-

cuentre los núneros b_{11}, b_{12}, b_{21}, y b_{22} tales que $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Sean $AB_{ij} = I_{ij}$. Entonces:

$$\begin{cases} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} = 1 \cdots (1) \\ a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} = 0 \cdots (2) \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} = 1 \cdots (3) \\ a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} = 0 \cdots (4) \end{cases}$$

De 1 se tiene que:

$$a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} = 1$$
$$a_{11}b_{11} = 1 - a_{12}b_{21}$$
$$\boxed{b_{11} = \frac{1 - a_{12}b_{21}}{a_{11}}}$$

De 3 se tiene que:

$$a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} = 1$$
$$a_{22}b_{21} = 1 - a_{21}b_{11}$$
$$\boxed{b_{21} = \frac{1 - a_{21}b_{11}}{a_{22}}}$$

De 2 se tiene que:

$$a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} = 0$$
$$a_{11}b_{12} = -a_{12}b_{22}$$
$$\boxed{b_{12} = \frac{-a_{12}b_{22}}{a_{11}}}$$

De 4 se tiene que:

$$a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} = 0$$
$$a_{22}b_{22} = -a_{21}b_{12}$$
$$\boxed{b_{22} = \frac{-a_{21}b_{12}}{a_{22}}}$$

Ejercicio 17) De la misma forma que en el ejemplo 2.2.6, suponga que un grupo de personas ha contraído una enfermedad contagiosa. Estas personas tienen contacto con un segundo grupo que, a su vez, tiene contacto con un tercer grupo. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ representa los contactos entre el grupo contagioso y los miembros del grupo 2, y si $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ representa los contactos entre los grupos 2 y 3. *a)* ¿Cuántas personas hay en cada grupo? *b)* Encuentre la matriz de contactos indirectos entre los grupos 1 y 3.

a) ¿Cuántas personas hay en cada grupo?
Para ello debemos fijarnos en el orden de las matrices. Es decir:

$$\mathrm{A} = (a_{ij})_{3\mathrm{x}4} \wedge \mathrm{B} = (b_{ij})_{4\mathrm{x}5} \longrightarrow \mathrm{AB} = (ab_{ij})_{3\mathrm{x}5}$$

$$\boxed{\therefore \quad \text{En el primer grupo hay 3, en el segundo hay 4 y en el tercero hay 5 personas.}}$$

b) Encuentre la matriz de contactos indirectos entre los grupos 1 y 3.

$$\begin{aligned}
AB &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3\mathrm{x}4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{4\mathrm{x}5} \\
AB &= \begin{pmatrix} 1+0+1+0 & 0+0+1+0 & 1+0+0+1 & 0+0+0+0 & 0+0+0+0 \\ 0+0+1+0 & 0+0+1+0 & 0+0+0+0 & 0+1+0+0 & 0+0+0+0 \\ 1+0+0+0 & 0+0+0+0 & 1+0+0+1 & 0+0+0+0 & 0+0+0+1 \end{pmatrix} \\
AB &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3\mathrm{x}5}
\end{aligned}$$

Se dice que dos vectores **a** y **b** son ortogonales si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. En los problemas 51 a 56 determine cuáles pares de vectores son ortogonales.

Ejercicio 18) $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

Sea $\overrightarrow{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} \wedge \overrightarrow{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} &= \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \\
&= (2)(3) + (-3)(2) \\
&= 6 - 6 \\
&= 0
\end{aligned}$$

$$\boxed{\therefore \text{Los vectores } \overrightarrow{a} \wedge \overrightarrow{b} \text{ son ortogonales.}}$$

Ejercicio 19) $(1, 0, 1, 0); (0, 1, 0, 1)$

Sea $\overrightarrow{a} = (1,0,1,0) \wedge \overrightarrow{b} = (0,1,0,1)$

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} &= (1,0,1,0) \cdot (0,1,0,1) \\
&= (1)(0) + (0)(1) + (1)(0) + (0)(1) \\
&= 0 + 0 + 0 + 0 \\
&= 0
\end{aligned}$$

$\boxed{\therefore \text{ Los vectores } \overrightarrow{a} \wedge \overrightarrow{b} \text{ son ortogonales.}}$

Ejercicio 20) Determine el número α tal que $(1,-2,3,5)$ es ortogonal a $(-4,\alpha,6,-1)$.
Sea $\overrightarrow{a} = (1,-2,3,5) \wedge \overrightarrow{b} = (-4,\alpha,6,-1)$

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} &= (1,-2,3,5) \cdot (-4,\alpha,6,-1) \\
&= (1)(-4) + (-2)(\alpha) + (3)(6) + (5)(-1) \\
&= -4 - 2\alpha + 18 - 5 \\
&= 9 - 2\alpha
\end{aligned}$$

Un vector es ortogonal si cumple: $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} = 0$. Entonces:

$$\begin{aligned}
9 - 2\alpha &= 0 \\
-2\alpha &= -9 \\
\alpha &= \frac{9}{2}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\therefore \quad \alpha = \frac{9}{2}}$$

Ejercicio 21) Un fabricante de joyería de diseño tiene órdenes por dos anillos, tres pares de aretes, cinco prendedores y un collar. El fabricante estima que le llevará 1 hora de mano de obra hacer un anillo, $1\frac{1}{2}$ horas hacer un par de aretes, $\frac{1}{2}$ hora para un prendedor y 2 horas para un collar.

a) Exprese las órdenes del fabricante como un vector renglón.

$$\text{P} = (\text{anillos par de aretes prendedores collar}) \equiv P = (2\ 3\ 5\ 1)$$

b) Exprese los requerimientos en horas para los distintos tipos de joyas como un vector columna.

$$\text{T} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1,5 \\ 0,5 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \to \text{anillo} \\ \to \text{par aretes} \\ \to \text{prendedor} \\ \to \text{collar} \end{array}$$

c) Utilice el producto escalar para calcular el número total de horas que requerirá para terminar las órdenes.

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\cdot\mathrm{T} &= (2\ 3\ 5\ 1)_{1\mathrm{x}4}\begin{pmatrix}1\\1,5\\0,5\\2\end{pmatrix}_{4\mathrm{x}1}\\
&= (2)(1)+(3)(1,5)+(5)(0,5)+(1)(2)\\
&= 2+4,5+2,5+2\\
&= 11
\end{aligned}$$

$\boxed{\therefore \quad \text{Se necésita 11 horas para culminar con las ordenes}}$

Referencias Bibliógraficas

Grossman, S. (2012). *Álgebra Lineal* 7ed. McGRAW–HILL\INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.